UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Nombre: Kevin Alexander Suarez Jara

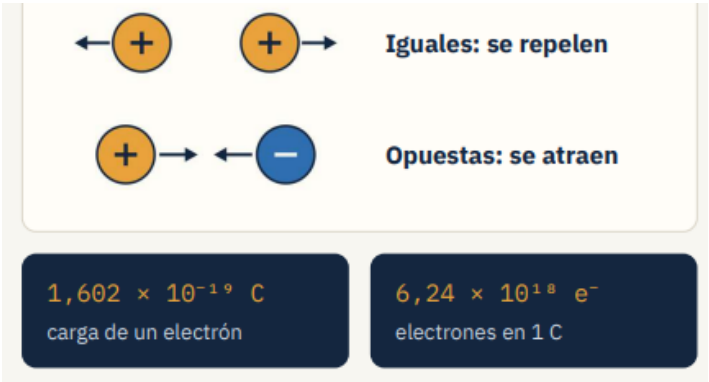
Ciclo: 1

Fecha: 08/11/2026

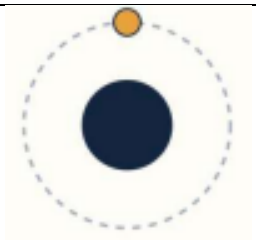
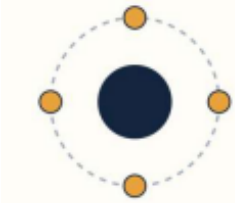
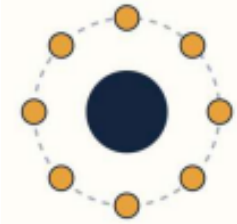
Asignatura: Electricidad

Semana: 1

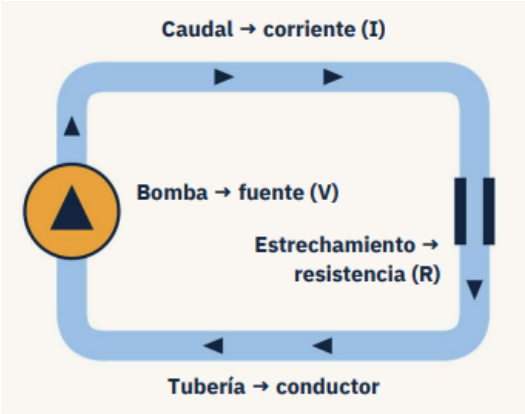
LA CARGA ELÉCTRICA Y LA CONDUCCIÓN



Electrones de valencia: la clave de la conducción

Conductor	Semiconductor	Aislante
		
1 a 3 electrones de valencia, débilmente ligados: abundan los electrones libres. Ej.: cobre (1).	4 electrones de valencia: pocos electrones libres a temperatura ambiente. Ej.: silicio.	5 a 8 electrones de valencia, fuertemente ligados: casi ningún electrón libre. Ej.: vidrio, plásticos.

El circuito visto como un sistema de agua



CORRIENTE, VOLTAJE Y RESISTENCIA

Corriente (I): carga en movimiento

I = Q / t

Voltaje (V): energía por unidad de carga

V = W / Q

Resistencia (R): oposición a la corriente

G = 1 / R

Magnitudes y unidades

Magnitud	Símbolo	Unidad	Abrev.	Equivale a	Se mide con	Conexión
Carga	Q	culombio	C	$6{,}24 \times 10^{18}$ e^-	—	—
Corriente	I	amperio	A	1 C/s	amperímetro	en serie
Voltaje	V	voltio	V	1 J/C	voltímetro	en paralelo
Resistencia	R	ohmio	Ω	1 V/A	óhmetro	sin energía
Energía	W	julio	J	1 V·C	—	—
Potencia	P	vatio	W	1 J/s	vatímetro	—

TALLER: UNIDADES, PREFIJOS Y NOTACIÓN CIENTÍFICA

Las unidades son:

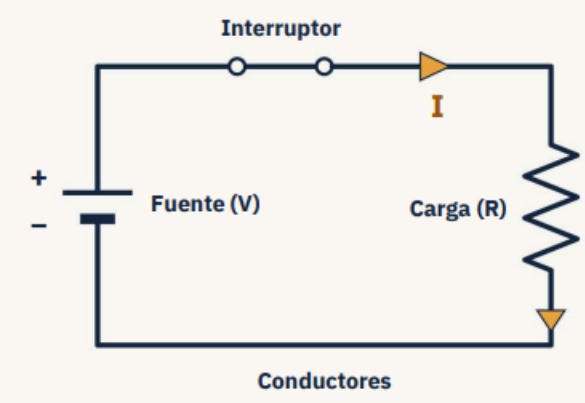
Magnitud	Unidad	Símbolo	Equivale a
Corriente	amperio	A	unidad base
Carga	culombio	C	A·s
Voltaje	voltio	V	J/C
Resistencia	ohmio	Ω	V/A
Energía	julio	J	V·C
Potencia	vatio	W	J/s
Tiempo	segundo	s	unidad base
Conductancia	siemens	S	1/Ω
Frecuencia	hercio	Hz	1/s
Capacitancia	faradio	F	C/V
Inductancia	henrio	H	V·s/A

Los prefijos que aparecen en electrónica

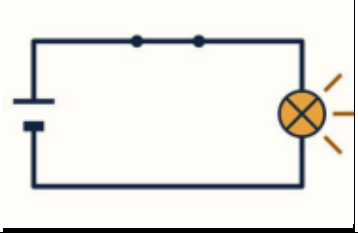
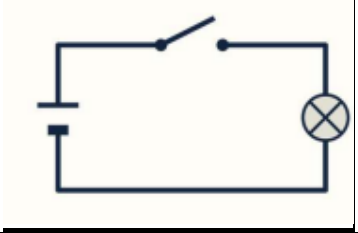
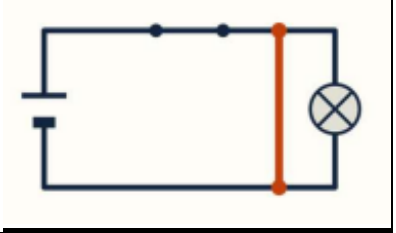
Prefijo	Símbolo	Factor	Ejemplo
tera	T	10^{12}	disco de 2 TB
giga	G	10^{9}	reloj de CPU de 3,5 GHz
mega	M	10^{6}	multímetro: entrada de 10 MΩ
kilo	k	10^{3}	resistencia de 4,7 kΩ
—	—	10^{0}	5 V de un puerto USB
mili	m	10^{-3}	LED a 20 mA
micro	µ	10^{-6}	capacitor de 100 µF
nano	n	10^{-9}	capacitor de 100 nF
pico	p	10^{-12}	capacitor cerámico de 22 pF

EL CIRCUITO ELÉCTRICO COMO SISTEMA

Los elementos de un circuito



Cerrado, abierto y en cortocircuito

Circuito cerrado	Circuito abierto	Cortocircuito
		
Camino continuo: circula corriente y la carga funciona.	Camino interrumpido	Un camino de resistencia casi nula esquiva la carga: corriente muy alta, calor y daño. Peligro.

Símbolos

